# Kvantová paměť jako možný mechanismus kauzální integrace vědomí

Výzkumná hypotéza a návrh experimentálního rozlišení

Jan Mikulík

Pracovní návrh • 4. listopadu 2026

**Abstrakt**

Formulujeme hypotézu, že v přesně vymezeném biologickém subsystému kvantová paměť kauzálně přispívá k procesům spojeným s vědomým vnímáním a adaptivním jednáním. Rozlišujícím kritériem má být rozdíl mezi jeho intervenční statistikou a možnostmi klasických realizací za předem stanovených omezení paměti, komunikace a času. Konečné klasické vstupně-výstupní zákony samy kvantový mechanismus neidentifikují: připomínáme jejich přesnou reprezentaci jedním společným náhodným seedem a podáváme její elementární důkaz. Definujeme vzdálenost od omezené klasické třídy, uvádíme požadavky na biologickou realizaci a navrhujeme podmínky vyvrácení konkrétní varianty hypotézy. Text nepředkládá empirické potvrzení ani důkaz kvantového původu vědomí; navržené propojení není nárokem na ověřenou vědeckou prioritu.

**Klíčová slova:** kvantová paměť; kauzální proces; Shannonova entropie; adaptivní intervence; vědomí; omezená klasická simulace.

## 1 Výzkumná otázka a hlavní hypotéza

Vědomé jednání propojuje historii systému, současné podněty a budoucí možnosti. Výsledek interakce mění paměť; paměť ovlivňuje další jednání, které zpětně mění systém i jeho prostředí. Tato zpětná vazba může být klasická. Samotná existence integrace, adaptivity či časových korelací proto není důkazem kvantového mechanismu.

**Hlavní hypotéza.** *V určitém biologickém subsystému funkčně využívaná kvantová paměť kauzálně přispívá k předem specifikovaným procesům spojeným s vědomím. Její příspěvek se projevuje odpovědí na intervence, kterou nelze s požadovanou přesností reprodukovat klasickým modelem respektujícím předem stanovená fyzikální omezení.*

Hypotéza obsahuje dvě oddělené části: (i) existenci a funkční využití kvantové paměti a (ii) její kauzální vztah k příslušnému ukazateli vědomého zpracování. Potvrzení první části samo nepotvrzuje druhou. Slabší tvrzení o příspěvku navíc neznamená, že kvantová paměť je nutnou či postačující podmínkou veškerého vědomí.

## 2 Operační model a zpětná vazba

Uvažujme konečný horizont $n$. V čase $t$ je dostupná historie

$$h_t = (a_0, y_0, \ldots, a_{t-1}, y_{t-1}),$$

kde $a_t$ označuje akci a $y_t$ zaznamenaný výsledek. Nechť $\rho_t$ je podmíněný stav na konečněrozměrném Hilbertově prostoru zahrnujícím sledovaný subsystém a relevantní kvantovou paměť.

Pro každou akci $a$ zvolme kvantový instrument $\{\mathcal{M}_y^a\}_y$: jednotlivé mapy jsou úplně pozitivní a jejich součet zachovává stopu. Potom

$$p(y_t \mid h_t, a_t) = \mathrm{Tr}\Big[\mathcal{M}_{y_t}^{a_t}(\rho_t)\Big], \tag{1}$$

$$\rho_{t+1} = \frac{\mathcal{M}_{y_t}^{a_t}(\rho_t)}{p(y_t \mid h_t, a_t)}, \qquad p(y_t \mid h_t, a_t) > 0. \tag{2}$$

Časovou závislost lze zahrnout indexem $t$ u instrumentů. Klasická řídicí složka volí $a_t \sim \pi(\cdot \mid h_t)$. Tím vzniká zpětná vazba mezi fyzikálním stavem, výsledkem, aktualizovanou historií a další akcí.

Pokud relevantní paměť prostředí do stavu nezahrneme, redukovaný okamžitý stav nemusí určovat budoucí statistiku. Pro obecný vícečasový popis s intervencemi je vhodný formalismus procesních tenzorů a operační charakterizace paměti [1]. Rovnice (1)–(2) jsou standardní modelové nástroje; výzkumnou hypotézou je jejich konkrétní biologická realizace.

**Význam vůle a hranice systému.** Slovo *vůle* zde operačně označuje výběr akcí politikou $\pi$, nikoli dodatečný fyzikální zákon. Akce může měnit pravděpodobnosti, například $p(y \mid h, a) \neq p(y \mid h, a')$. Nezaručuje uskutečnění libovolného přání. Rovněž „vně systému“ znamená prostředí mimo zvolený subsystém, nikoli nutně něco mimo fyzikální svět.

**Sjednocení výstupů není rovnost vstupů.** Operátor $W : \{0,1\} \to \{0,1\}$ daný $W(0) = W(1) = 1$ je idempotentní a není prostý. Na kvocientu podle relace $x \sim y \iff W(x) = W(y)$ splývají třídy obou vstupů. V původní množině však stále platí $0 \neq 1$. Biologickou otázkou je realizace a cena takové operace, nikoli rozpor v aritmetice.

## 3 Konečný kauzální model a Shannonův seed

**Definice 1** (Konečný řízený strom)**.** *Strom úplných historií má konečný počet vrcholů. V každém neterminálním vrcholu $h$ existuje konečná neprázdná množina akcí $A(h)$ a pro každou akci pravděpodobnostní jádro $K(y \mid h, a)$ na konečné množině výsledků. Deterministická politika vybírá akci podle dosažené historie.*

**Tvrzení 1** (Společná klasická reprezentace)**.** *Pro každý takový strom existuje konečně hodnotový náhodný seed $S$, nezávislý na volbě politiky, a deterministický dekodér*

$$Y_t = f(S, H_t, A_t),$$

*který přesně reprodukuje předepsané zákony pro každou deterministickou adaptivní politiku a je konzistentní při sdílených historiích.*

*Důkaz.* Pro každý pár $(h, a)$ vytvořme nezávislou souřadnici $S_{h,a}$ s rozdělením $K(\cdot \mid h, a)$. Seed $S = (S_{h,a})_{h,a}$ je konečná tabulka. Položme $f(S, h, a) = S_{h,a}$.

Událost dosažení historie $h$ při pevné deterministické politice závisí pouze na souřadnicích příslušných jejím předkům. Souřadnice $S_{h,a}$ je na těchto souřadnicích nezávislá; její podmíněný zákon v každé dosažitelné historii je proto $K(\cdot \mid h, a)$. Indukce po hloubce stromu dává správný zákon každé větve. Tentýž pár $(h, a)$ vždy čte tutéž souřadnici, takže konzistence platí napříč politikami. □

Tato konstrukce není tvrzením o entropické optimalitě. Definujeme-li

$$C(T) = \inf\{\mathrm{H}(S) : S \text{ přesně realizuje celý řízený strom } T\},$$

pak jde o samostatnou optimalizační otázku související s projektem kauzální Shannonovy věty [3]. Zde nepotřebujeme ostrou aditivní konstantu tohoto projektu a neprovádíme audit jeho formalizace.

Podstatný důsledek zní: konečná statistika klasických záznamů sama neodlišuje kvantový zdroj od neomezeného globálního klasického simulátoru. Simulátor však nemusí respektovat lokalitu, dostupnou paměť, čas ani komunikační možnosti biologického systému.

## 4 Rozlišení za omezených fyzikálních zdrojů

Předem stanovme protokol a rozpočet $\mathcal{R} = (m, b, \tau)$ pro paměť, komunikaci a čas. Protokol musí navíc určit architekturu, inicializaci, přípustné sdílené náhodné zdroje a jejich započítání. Parametry nesmějí být zvoleny dodatečně jen proto, aby vyloučily úspěšný klasický model.

**Definice 2** (Vzdálenost od omezené klasické třídy)**.** *Nechť $\mathcal{C}(\mathcal{R})$ je neprázdná třída klasických modelů splňujících protokol a $\Pi$ předem určená třída intervenčních politik. Pro cílový proces $P$ definujeme*

$$d_{\mathcal{R}}(P) = \inf_{Q \in \mathcal{C}(\mathcal{R})} \sup_{\pi \in \Pi} \mathrm{TV}(P^{\pi}, Q^{\pi}), \tag{3}$$

*kde $P^{\pi}, Q^{\pi}$ jsou rozdělení úplných záznamů a*

$$\mathrm{TV}(P, Q) = \frac{1}{2} \sum_{z} |P(z) - Q(z)|.$$

**Tvrzení 2** (Vyloučení klasické realizace)**.** *Je-li $d_{\mathcal{R}}(P) > \varepsilon$, žádný model $Q \in \mathcal{C}(\mathcal{R})$ nereprodukuje $P$ s chybou nejvýše $\varepsilon$ současně pro všechny politiky $z$ $\Pi$.*

*Důkaz.* Existence takového $Q$ by znamenala $\sup_{\pi \in \Pi} \mathrm{TV}(P^{\pi}, Q^{\pi}) \leq \varepsilon$, a tedy podle definice infima $d_{\mathcal{R}}(P) \leq \varepsilon$, což je spor. □

**Tvrzení 3** (Stabilita vůči chybě odhadu)**.** *Nechť $\widehat{P}$ je odhad procesu a*

$$\sup_{\pi \in \Pi} \mathrm{TV}(P^{\pi}, \widehat{P}^{\pi}) \leq \delta.$$

*Potom $|d_{\mathcal{R}}(P) - d_{\mathcal{R}}(\widehat{P})| \leq \delta$. Zejména $d_{\mathcal{R}}(\widehat{P}) > \varepsilon + \delta$ implikuje $d_{\mathcal{R}}(P) > \varepsilon$.*

*Důkaz.* Trojúhelníková nerovnost dává pro každé $Q$ a $\pi$

$$\mathrm{TV}(P^{\pi}, Q^{\pi}) \leq \delta + \mathrm{TV}(\widehat{P}^{\pi}, Q^{\pi}).$$

Po supremu přes politiky a infimu přes modely dostáváme $d_{\mathcal{R}}(P) \leq \delta + d_{\mathcal{R}}(\widehat{P})$. Záměnou $P$ a $\widehat{P}$ získáme opačný odhad. □

Tato elementární tvrzení nejsou důkazem biologické hypotézy. Výzkumným problémem je nenulovou dolní mez skutečně certifikovat pro celou klasickou třídu a statisticky kontrolovat chybu odhadu. Neúspěch několika algoritmů takovou certifikací není. Také porušení příliš úzkého klasického modelu samo neprokazuje kvantovost.

## 5 Cena rozdělení společného procesu

Jako doplňkovou, čistě klasickou veličinu lze studovat

$$\Delta_n(\varepsilon) = C_{\mathrm{local},n}(\varepsilon) - C_{\mathrm{global},n}(\varepsilon),$$

kde obě ceny minimalizují Shannonovu entropii všech započítaných náhodných zdrojů při stejné toleranci chyby, ale lokální třída omezuje komunikaci mezi částmi. Je-li lokální třída podmnožinou globální a globální cena je konečná, platí $\Delta_n \geq 0$; při neexistenci lokální realizace lze její cenu položit rovnu $+\infty$.

Kladná cena rozdělení neidentifikuje kvantový zdroj: výhodu může poskytovat i centralizovaný klasický proces. Shannonovu entropii navíc nelze bez dalšího zaměnit za kapacitu pracovní paměti, počet qubitů, energii či termodynamickou cenu. Tyto zdroje vyžadují samostatnou specifikaci.

## 6 Biologický mechanismus a empirická motivace

Předpokládaný mechanismus má tři části: molekulární subsystém uchovává kvantové vlastnosti po dobu funkční operace; její výsledek ovlivňuje neuronovou dynamiku; neuronová aktivita zpětně ovlivňuje přípravu či řízení molekulárního subsystému. Kvantová paměť nemusí přetrvávat po celou dobu prožitku, ale její časová škála musí být slučitelná s navrženou operací a přenosem účinku.

Mikrotubuly jsou jedním kandidátem, nikoli předpokládaným sídlem vědomí. Khan a spoluautoři [2] zjistili u potkanů po podání epothilonu B prodloužení latence do ztráty vzpřimovacího reflexu při isofluranové anestezii. Studie poskytuje motivaci ke zkoumání mikrotubulů jako funkčního cíle, nikoli přímé měření kvantové paměti či subjektivního prožitku. Klasické účinky změn cytoskeletu a další možné mechanismy musí být součástí kontrol.

## 7 Experimentální program a podmínky vyvrácení

Konkrétní varianta musí před sběrem rozhodujících dat určit biologický subsystém, časovou škálu, kandidátní kvantový znak, měřenou funkci a minimální očekávaný účinek. Navrhujeme následující posloupnost:

1. **Fyzikální charakterizace.** Změřit konkrétní kvantovou vlastnost za relevantních podmínek a odlišit ji od klasických optických či molekulárních alternativ.

2. **Kauzální přenos.** Ověřit předpovězený vliv její změny na neuronovou odezvu při kontrole teploty, metabolismu, membránových a strukturálních účinků.

3. **Funkční relevance.** Použít předem zvolený ukazatel vědomého zpracování. Behaviorální výkon, subjektivní výpověď a neuronový ukazatel se nesmějí bez zdůvodnění zaměňovat.

4. **Selektivní zásah a obnova.** Je-li to technicky možné, mechanismus potlačit a obnovit; ověřit odpovídající vratnou změnu funkce. Selektivita zásahu je sama empirický požadavek.

5. **Rozlišení realizací.** Odvodit klasickou mez pro deklarovaný protokol a testovat odlišující předpovědi na nových intervenčních podmínkách. Započítat nejistotu odhadu a nezávislou replikaci.

Daná varianta by neobstála, pokud by potřebná vlastnost nepřetrvávala dostatečně dlouho, její ověřené potlačení nemělo předpovězený účinek při dostatečné citlivosti, nebo účinek plně vysvětlovaly kontrolované klasické mechanismy. Úspěšná klasická realizace v deklarovaném rozpočtu vyvrací příslušné tvrzení o kvantové výhodě, nikoli nutně existenci kvantových dějů v systému. Negativní výsledek pro mikrotubuly nevyvrací všechny možné biologické nosiče.

## 8 Rozsah závěru

Pojem „zaostřování možnosti do skutečnosti“ lze v tomto rámci chápat jako aktualizaci stavu a výběr dalších akcí na základě interakcí. Nevyplývá z něj fyzikální tvorba reality samotným přáním, nevyhnutelné uskutečnění každé možnosti ani existence vědomí mimo fyzikální nosič.

Předložený návrh převádí intuici do otázky, kterou lze postupně zpřesňovat: *existuje biologicky realizovaná kvantová paměť, jejíž kauzální účinek na vymezenou funkci spojenou s vědomím překračuje možnosti klasických realizací za obhájených omezení?* Odpověď vyžaduje současně matematickou separaci, fyzikální identifikaci a experimentální kauzální vazbu. Ani jejich případné dosažení samo nevysvětluje, proč je určitá fyzikální organizace doprovázena subjektivním prožitkem.

## Reference


[1] F. A. Pollock, C. Rodríguez-Rosario, T. Frauenheim, M. Paternostro a K. Modi. Operational Markov Condition for Quantum Processes. *Physical Review Letters* **120**, 040405 (2018). doi:10.1103/PhysRevLett.120.040405.

[2] S. Khan a kol. Microtubule-Stabilizer Epothilone B Delays Anesthetic-Induced Unconsciousness in Rats. *eNeuro* **11**(8), ENEURO.0291-24.2024 (2024). doi:10.1523/ENEURO.0291-24.2024.

[3] J. Mikulík. *finite-Shannon-theorem*. Projektový repozitář. `https://github.com/jendamikulik/finite-Shannon-theorem`. Uveden jako kontext výzkumného programu; tento návrh necituje konkrétní revizi jako nezávisle ověřený certifikát.